

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐỒ HỌA



CHO NGÀNH ĐA PHƯƠNG TIỆN

HÀ NỘI - 2018

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ

CHO NGÀNH ĐA PHƯƠNG TIỆN

NGƯỜI VIẾT: TRỊNH THỊ VÂN ANH

HÀ NỘI - 2018

LỜI NÓI ĐẦU

Đồ hoạ máy tính (Computer Graphics) là một lĩnh vực lý thú và có nhiều ứng dụng trong thực tế, nó góp phần làm cho giao tiếp giữa con người và máy tính trở nên thân thiện hơn. Giao diện kiểu văn bản (text) đã được thay thế hoàn toàn bằng giao diện đồ hoạ. Tuy nhiên, việc dạy và học kỹ thuật đồ hoạ thì không đơn giản do chủ đề này có nhiều phức tạp. Kỹ thuật đồ hoạ liên quan đến tin học và toán học bởi vì hầu hết các giải thuật vẽ, tô cùng các phép biến hình đều được xây dựng dựa trên nền tảng của hình học không gian hai chiều và ba chiều. Hiện nay, Kỹ thuật đồ hoạ là một môn học được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.

Trong cuốn giáo trình này, tôi muốn mang lại cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về đồ hoạ máy tính từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, ký tự... Tiếp đến các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ hoạ trong không gian 2D và 3D...Chúng ta lần lượt làm quen với thế giới màu sắc thông qua các hệ màu: RGB, CMYK, HSV.... Phức tạp hơn nữa là các phép chiếu. Cuối chúng ta nghiên cứu cài đặt thư viện đồ hoạ mở OpenGL, với các nội dung: vẽ hình, các phép biến đổi 3D, ánh sáng, tạo cảnh 3D. Kết quả cuối cùng là xây dựng được một game dùng thư viện OpenGL viết trên nền visual studio C++.

Giáo trình gồm bảy chương, trong đó chương một giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ từ trước đến giờ cùng định hướng tương lai cho lĩnh vực này. Các chương tiếp theo, mỗi chương sẽ là một vấn đề từ đơn giản đến phức tạp về cơ sở nền tảng cho ngành kỹ thuật đồ hoạ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để kiểm tra lại kiến thức vừa đọc được. Bài tập gồm hai dạng: dạng tính toán và dạng lập trình, đối với dạng lập trình bạn có thể viết bằng C/C++ hay BC thậm chí bằng VB đều được. Cuối cùng là phần phụ lục gồm các hướng dẫn làm bài tập lập trình, ngôn ngữ hay dùng ở đây là C/C++ hay BC.

Bố cục rõ ràng, hình ảnh phong phú, đa dạng. Tôi hy vọng rằng giáo trình là một bộ tham khảo đầy đủ các thông tin hữu ích và có tính thực tiễn cao cho môn kỹ thuật đồ hoạ.

Trong quá trình biên soạn mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp chân thành từ quý bạn đọc.

Xin chân thành cảm ơn.

Tác giả

MỤC LỤC

Contents

LỜI NÓI ĐẦU.....	1
MỤC LỤC	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ	7
1.1. CÁC KHÁI NIỆM TỔNG QUAN CỦA KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH (COMPUTER GRAPHICS).....	7
1.1.1. Lịch sử phát triển.....	7
1.1.2. Kỹ thuật đồ họa vi tính.	8
1.2. CÁC KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ	8
1.2.1. Kỹ thuật đồ họa điểm (Sample based-Graphics).....	8
1.2.2. Kỹ thuật đồ họa vector.....	9
1.2.3. Phân loại của đồ họa máy tính.....	10
1.2.4. Các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ họa.....	11
1.2.5. Các chuẩn giao diện của hệ đồ họa.....	12
1.3. PHẦN CỨNG ĐỒ HOẠ (GRAPHICS HARDWARE).....	13
1.3.1. Các thành phần phần cứng của hệ đồ họa tương tác.....	13
1.3.2. Máy in.....	13
1.3.3. Màn hình CRT	14
1.3.4. Màn hình tinh thể lỏng (Liquid Crystal Display – LCD)	16
Tóm tắt chương:	17
Bài tập:.....	17
CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI THUẬT SINH THỰC THỂ CƠ SỞ.....	19
2.1. CÁC HỆ THỐNG TOẠ ĐỘ TRONG ĐỒ HOẠ.....	19
2.1.1. Hệ toạ độ thực (WCS – World Coordinate System).....	19
2.1.2. Hệ toạ độ thiết bị (DCS – Device Coordinate System)	20
2.1.3. toạ độ thiết bị chuẩn (NDCS – Normalized Device Coordinate System).....	20
2.2. ĐIỂM VÀ ĐOẠN THẲNG.....	20
2.2.1. Điểm	20
2.2.2. Đoạn thẳng.....	20
2.3. CÁC GIẢI THUẬT XÂY DỰNG THỰC THỂ CƠ SỞ	21
2.3.1. Giải thuật vẽ đoạn thẳng thông thường	21
2.3.2. Giải thuật Bresenham	21
2.3.3. Giải thuật trung điểm-Midpoint.....	23
2.3.4. Giải thuật sinh đường tròn (Scan Converting Circles)(Bresenham).....	25
2.3.5. Giải thuật sinh đường tròn Midpoint	28
2.3.6. Giải thuật sinh đường ellipse	30

2.3.7. Giải thuật sinh ký tự	33
2.3.8. Giải thuật sinh đa giác (Polygon)	34
Tóm tắt chương:	40
Bài tập:.....	40
CHƯƠNG 3: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ HOẠ	40
3.1. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC HAI CHIỀU	40
3.1.1. Phép biến đổi Affine (Affine Transformations)	40
3.1.2. Các phép biến đổi đối tượng.....	40
3.2. TỌA ĐỘ ĐỒNG NHẤT VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI	44
3.2.1. Tọa độ đồng nhất.....	44
3.2.2. Phép biến đổi với tọa độ đồng nhất	45
3.2.3. Cài đặt c/c++ cho phép quay tam giác quanh 1 điểm (xq,yq):	46
3.3. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC BA CHIỀU.....	47
3.3.1. Biểu diễn điểm trong không gian 3 chiều.....	47
3.3.2. Phép tịnh tiến.....	47
3.3.3. Phép tỉ lệ	47
3.3.4. Phép biến dạng.....	48
3.3.5. Phép lấy đối xứng	48
3.3.6. Phép quay 3 chiều.....	49
3.3.7. Cài đặt bằng c/c++ như sau:	52
Tóm tắt:.....	53
Bài tập:.....	54
CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI THUẬT ĐỒ HOẠ CƠ SỞ.....	57
4.1. MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI GIỮA BA HỆ THỐNG TỌA ĐỘ	57
4.1.1. Mô hình chuyển đổi.....	57
4.1.2. Phép ánh xạ từ cửa sổ vào khung nhìn	57
4.2. CÁC GIẢI THUẬT XÉN TỈA (CLIPPING)	59
4.2.1. Khái niệm	59
4.2.2. Clipping điểm	59
4.2.3. Xén tỉa đoạn thẳng.....	59
4.2.4. Giải thuật xén tỉa đa giác (Sutherland Hodgman)	66
Tóm tắt chương:	70
Bài tập:.....	70
CHƯƠNG 5: PHÉP CHIẾU –PROJECTION.....	71
5.1. KHÁI NIỆM CHUNG.....	71
5.1.1. Nguyên lý về 3D (three-Dimension)	71
5.1.2. Đặc điểm của kỹ thuật đồ hoạ 3D.....	71
5.1.3. Các phương pháp hiển thị 3D	71

5.2. PHÉP CHIẾU	72
5.3. PHÉP CHIẾU SONG SONG (Parallel Projections)	74
5.3.1. Phép chiếu trực giao (Orthographic projection)	74
5.3.2. Phép chiếu trục lượng (Axonometric)	75
5.3.3. Phép chiếu xiên - Oblique	78
5.4. PHÉP CHIẾU PHỐI CẢNH (Perspective Projection)	79
5.4.1. Phép chiếu phối cảnh một tâm chiếu	80
5.4.2. Phép chiếu phối cảnh hai tâm chiếu	81
5.4.3. Phép chiếu phối cảnh ba tâm chiếu	82
Tóm tắt chương:	83
Bài tập:	83
CHƯƠNG 6: MÀU SẮC TRONG ĐỒ HOẠ	85
6.1. ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC (light and color)	85
6.1.1. Quan niệm về ánh sáng	85
6.1.2. Yếu tố vật lý	85
6.1.3. Cảm nhận màu sắc của con người (Physiology - Sinh lý - Human Vision)	87
6.1.4. Các đặc trưng cơ bản của ánh sáng	89
6.2. ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC	89
6.2.1. Cường độ sáng và cách tính	90
6.2.2. Phép hiệu chỉnh gama	90
6.2.3. Xấp xỉ bán tông - halftone	91
6.2.4. Ma trận Dither và phép lấy xấp xỉ bán tông	92
6.3. CÁC HỆ MÀU TRONG MÀN HÌNH ĐỒ HOẠ	93
6.3.1. Mô hình màu RGB (Red, Green, Blue - đỏ, lục, lam)	94
6.3.2. Mô hình màu CMY (Cyan, Magenta, Yellow - xanh tím, Đỏ tươi, vàng)	94
6.3.3. Mô hình màu YIQ	95
3.4. Mô hình màu HSV (Hue, Saturation, Value) - Mỹ thuật	96
6.3.5. Biểu đồ màu CIE (1931 – Commission Internationale de l'Eclairage)	97
6.4. CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ MÀU	100
6.4.1. Chuyển đổi HSV - RGB	100
6.4.2. Chuyển đổi RGB sang XYZ	101
Tóm tắt:	102
Bài tập:	102
CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG CONG VÀ MẶT CONG TRONG 3D	104
7.1. ĐƯỜNG CONG - CURVE	104
7.1.1. Điểm biểu diễn đường cong (curve represents points)	104
7.1.2. Đường cong đa thức bậc ba tham biến	104
7.1.3. Đường cong Hermite	105

7.1.4. Đường cong Bezier	106
7.1.5. Đường cong B-spline.....	108
7.2. MÔ HÌNH BỀ MẶT (Surface) VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG	114
7.2.1. Các khái niệm cơ bản	114
7.2.2. Biểu diễn mảnh tứ giác	115
7.2.3. Mô hình hoá các mặt cong (Surface Patches).....	117
7.2.3.1. Mặt kẻ (Ruled Surface).....	117
7.2.4. Mặt từ các đường cong	120
Tóm tắt:.....	124
Bài tập:.....	125
CHƯƠNG 8: ÁNH SÁNG	127
8.1. GIỚI THIỆU.....	127
8.1.1. Mục tiêu chính trong đồ họa máy tính.....	127
8.1.2. Các giải pháp trong đồ họa máy tính	127
8.2. CÁC KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG TRONG ĐỒ HỌA MÁY TÍNH.....	129
8.2.1. Đánh giá về cường độ ánh sáng.....	129
8.2.2. Cường độ ánh sáng	130
8.2.3. Những thuộc tính bao quanh của vật chất	131
8.2.4. Thuộc tính khuếch tán của vật chất	132
8.2.5. Sự tương tác bề mặt/ánh sáng.....	133
8.2.6. Sự khúc xạ và sự truyền sáng	133
8.3. CÁC CÔNG NGHỆ.....	134
8.3.1. Raytracing.....	134
8.3.2. Radiosity	138
8.3.3. Photon Mapping	143
8.4. SỰ SO SÁNH GIỮA CÁC KỸ THUẬT (COMPARISON OF TECHNIQUES) ..	147
8.4.1. Raytracing.....	148
8.4.2. Radiosity	148
8.4.3. Photon mapping.....	148
Tóm tắt:.....	149
Chương 9: Thư viện đồ họa OpenGL	165
9.1. Khái niệm về thư viện OpenGL.....	165
9.1.1. Giới thiệu OpenGL	165
9.1.2. Cài đặt OpenGL trong Visual C++.....	165
9.2. Vẽ hình	166
9.2.1. Cấu trúc lệnh OpenGL và các kiểu dữ liệu trong OpenGL	166
9.2.2. Chương trình OpenGL tối thiểu.....	168
9.2.3. Vẽ hình	169

9.2.4. Màu sắc.....	178
9.3. Các phép biến đổi 3D	181
9.3.1. Quá trình chuyển đổi tọa từ không gian 3D đến pixel trên màn hình.....	181
9.3.2. Thao tác trên ModelView	182
9.3.3. Thao tác trên Projection.....	183
9.3.4. Phép biến đổi cổng nhìn (viewport transformation)	184
9.4. Ánh sáng	185
9.4.1. Các loại nguồn sáng.....	185
9.4.2. Thiết lập các mảng giá trị ánh sáng	185
9.4.3. Chuyển mảng cho OpenGL	185
9.4.4. Kích hoạt nguồn sáng	186
9.4.5. Định nghĩa tính chất vật liệu.....	187
9.5. Tạo cảnh 3D.....	189
9.5.1. Sử dụng các phép biến hình OpenGL để tạo cảnh 3D.....	189
9.5.2. Sử dụng các Stack ma trận.....	190
9.5.4. Ảnh và các hiệu ứng chỉ ảnh.....	192
9.5.5. Định nghĩa các vertex và cấu trúc của chúng	193
9.6. Cài đặt game đơn giản	194
9.6.1. Phát triển game 2D đơn giản	194
9.6.2. Ví dụ game quả bóng.....	197
9.7. Bài toán game	201
9.7.1. Giới thiệu bài toán game.....	201
9.7.2. Khái quát về ứng dụng.....	201
9.7.3. Phân tích bài toán game.....	201
9.8. Thiết kế và cài đặt game	203
9.8.1. Nội dung và các chức năng chính của trò chơi.....	203
9.8.2. Đồ họa trong game	205
9.8.3. Va chạm và xử lý va chạm	206
9.8.4. Âm thanh và hình ảnh sử dụng trong game	207
9.8.5. Xây dựng các class	208
9.8.6. Quan hệ giữa các lớp	210
9.8.7. Một số giao diện cho chương trình game	210
Tóm tắt chương.....	213
PHỤ LỤC	214
1. Yêu cầu	214
2. Khởi tạo và đóng chế độ đồ họa	214
3. Các hàm cơ bản	215
3.1. Bảng màu của màn hình đồ họa.....	215

3.2. Điểm	216
3.3. Đường	216
3.4. Hình chữ nhật	216
3.5. Hình tròn.....	216
3.6. Đa giác.....	217
3.7. Văn bản.....	217
3.8. Cửa sổ (viewport)	218
3.9. Tạo hình ảnh chuyển động.....	219
Các code chương trình ví dụ cho bài tập lập trình	220
Bài 1: quay đổi tượng	220
Bài 2: xén tia.....	228
Bài 3: Phép chiếu.....	230
TÀI LIỆU THAM KHẢO	185

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ

1.1. CÁC KHÁI NIỆM TỔNG QUAN CỦA KỸ THUẬT ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH (COMPUTER GRAPHICS)

1.1.1. Lịch sử phát triển

Lịch sử của đồ họa máy tính là vào thập niên 1960 được đánh dấu bởi dự án SketchPad được phát triển tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bởi Ivan Sutherland. Các thành tựu thu được đã được báo cáo tại hội nghị Fall Joint Computer và đây cũng chính là sự kiện lần đầu tiên người ta có thể tạo mới, hiển thị và thay đổi được dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên màn hình máy tính trong thời gian thực. Hệ thống Sketchpad này được dùng để thiết kế hệ thống mạch điện và bao gồm những thành phần sau:

- CRT màn hình
- Bút sáng và một bàn phím bao gồm các phím chức năng
- Máy tính chứa chương trình xử lý các thông tin

Với hệ thống này, người sử dụng có thể vẽ trực tiếp các sơ đồ mạch điện lên màn hình thông qua bút sáng, chương trình sẽ phân tích và tính toán các thông số cần thiết của mạch điện do người dùng vẽ nên.

Cũng trong năm 1960 này, William Fetter nhà khoa học người Mỹ. Ông đang nghiên cứu xây dựng mô hình buồng lái máy bay cho hãng Boeing của Mỹ. Ông dựa trên hình ảnh ba chiều của mô hình người phi công trong buồng lái của máy bay để xây dựng nên một mô hình tối ưu cho buồng lái máy bay. Phương pháp này cho phép các nhà thiết kế quan sát một cách trực quan vị trí của người lái trong khoang. Ông đặt tên cho phương pháp này là đồ họa máy tính (Computer Graphics) Màn hình là thiết bị thông dụng nhất trong hệ đồ họa, các thao tác của hầu hết các màn hình đều dựa trên thiết kế ống tia âm cực CRT (Cathode ray tube).

Kỹ thuật đồ họa được liên tục hoàn thiện vào thập niên 1970 với sự xuất hiện của các chuẩn đồ họa làm tăng cường khả năng giao tiếp và tái sử dụng của phần mềm cũng như các thư viện đồ họa.

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ vi điện tử và phần cứng máy tính vào thập niên 1980 làm xuất hiện hàng loạt các vi mạch hỗ trợ cho việc truy xuất đồ họa đi cùng với sự giảm giá đáng kể của máy tính cá nhân làm đồ họa ngày càng đi sâu vào cuộc sống thực tế.

Những năm 1980 có raster graphics (đồ họa điểm). Bắt đầu chuẩn đồ họa ví dụ như: GKS(Graphics Kernel System): European effort (kết quả của châu âu), Becomes ISO 2D standard.

Thập niên 90 phát triển đặc biệt về phần cứng, thiết bị hình học đồ họa Silicon. Xuất hiện các chuẩn công nghiệp: PHIGS (Programmers Hierarchical Interactive Graphics Standard) xác định các phương pháp chuẩn cho các mô hình thời gian thực và lập trình hướng đối tượng. Giao diện người máy Human-Computer Interface (HCI).

Ngày nay xuất hiện ảnh hiện thực, các đồ họa cho máy tính (Graphics cards for PCs), game boxes và game players. Công nghiệp phim ảnh nhờ vào đồ họa máy tính (Computer graphics becoming routine in movie industry), Maya (thế giới vật chất tri giác được)....

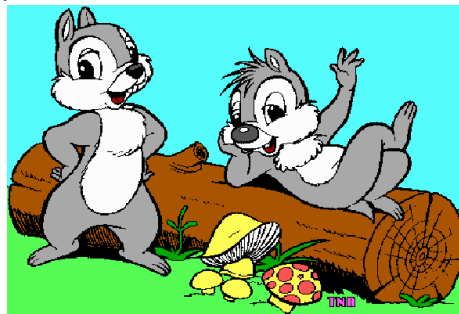
1.1.2. Kỹ thuật đồ họa vi tính. Đồ họa máy tính là một lĩnh vực của khoa học máy tính nghiên cứu về cơ sở toán học, các thuật toán cũng như các kỹ thuật để cho phép tạo, hiển thị và điều khiển hình ảnh trên màn hình máy tính. Đồ họa máy tính có liên quan ít nhiều đến một số lĩnh vực như đại số, hình học giải tích, hình học họa hình, quang học,... và kỹ thuật máy tính, đặc biệt là chế tạo phần cứng (các loại màn hình, các thiết bị xuất, nhập, các vi mạch đồ họa...).

Theo nghĩa rộng hơn, đồ họa máy tính là phương pháp và công nghệ dùng trong việc chuyển đổi qua lại giữa dữ liệu và hình ảnh trên màn hình bằng máy tính. Đồ họa máy tính hay kỹ thuật đồ họa máy tính còn được hiểu dưới dạng phương pháp và kỹ thuật tạo hình ảnh từ các mô hình toán học mô tả các đối tượng hay dữ liệu lấy được từ các đối tượng trong thực tế.

1.2. CÁC KỸ THUẬT ĐỒ HỌA

1.2.1. Kỹ thuật đồ họa điểm (Sample based-Graphics)

- Các mô hình, hình ảnh của các đối tượng được hiển thị thông qua từng pixel (từng mẫu rời rạc)
- Đặc điểm: Có thể thay đổi thuộc tính của từng điểm ảnh rời rạc
 - Xoá đi từng pixel của mô hình và hình ảnh các đối tượng.
 - Các mô hình hình ảnh được hiển thị như một lưới điểm (grid) các pixel rời rạc,
 - Từng pixel đều có vị trí xác định, được hiển thị với một giá trị rời rạc (số nguyên) các thông số hiển thị (màu sắc hoặc độ sáng)
- Tập hợp tất cả các pixel của grid cho chúng ta mô hình, hình ảnh đối tượng mà chúng ta muốn hiển thị.



Hình 1.1 Ảnh đồ họa điểm

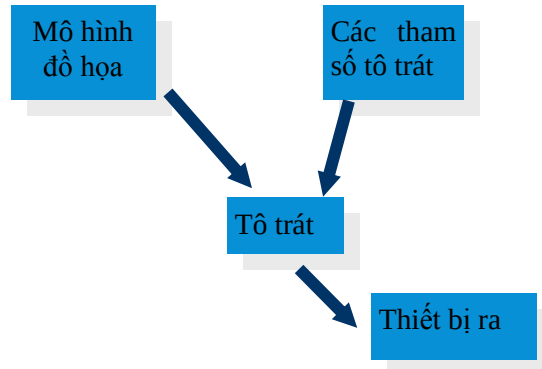
Phương pháp để tạo ra các pixel Phương pháp dùng phần mềm để vẽ trực tiếp từng pixel một.

- Dựa trên các lý thuyết mô phỏng (lý thuyết Fractal, v.v) để xây dựng nên hình ảnh mô phỏng của sự vật.

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ

- Phương pháp rời rạc hoá (số hoá) hình ảnh thực của đối tượng.
- Có thể sửa đổi (image editing) hoặc xử lý (image processing) mảng các pixel thu được theo những phương pháp khác nhau để thu được hình ảnh đặc trưng của đối tượng.

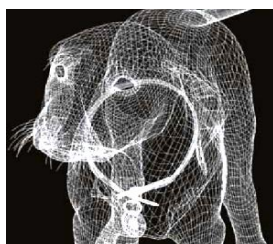
1.2.2. Kỹ thuật đồ hoạ vector



Hình 1.2 Mô hình đồ hoạ vector

- Mô hình hình học (geometrical model) của đối tượng
- Xác định các thuộc tính của mô hình hình học này,
- Quá trình tô trát (rendering) để hiển thị từng điểm của mô hình, hình ảnh thực của đối tượng

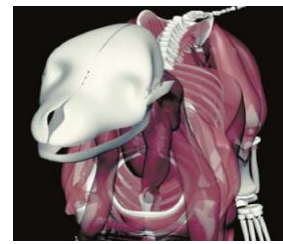
Ví dụ về hình ảnh đồ hoạ Vector



Wireframe Model



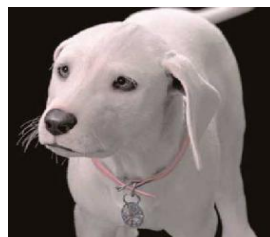
Skeletal Model



Muscle Model



Skin Model



Hair Model



Render and Touch up

Hình 1.3 Ví dụ về đồ hoạ vector

Có thể định nghĩa đồ hoạ vector: **Đồ hoạ vector = geometrical model + rendering**

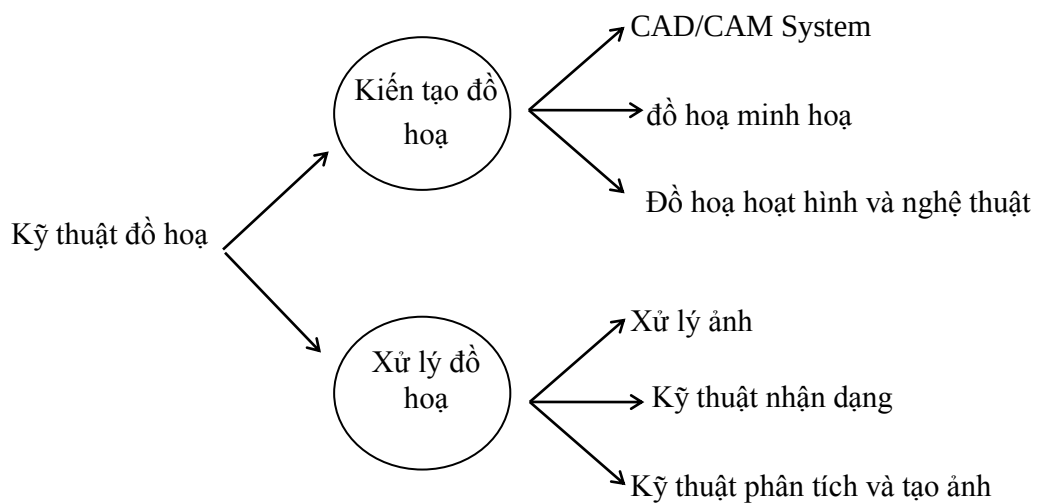
Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ họa

So sánh giữa Raster và Vector Graphics

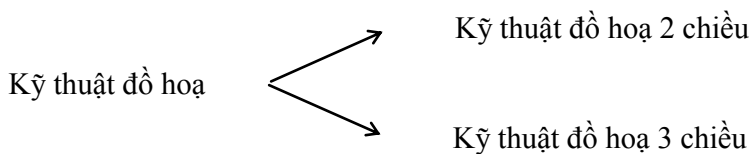
Đồ họa điểm(Raster Graphics) - Hình ảnh và mô hình của các vật thể được biểu diễn bởi tập hợp các điểm của lưới (grid) - Thay đổi thuộc tính của các pixel => thay đổi từng phần và từng vùng của hình ảnh. - Copy được các pixel từ một hình ảnh này sang hình ảnh khác.	Đồ họa vector(Vector Graphics) - Không thay đổi thuộc tính của từng điểm trực tiếp - Xử lý với từng thành phần hình học cơ sở của nó và thực hiện quá trình tô trát và hiển thị lại. - Quan sát hình ảnh và mô hình của hình ảnh và sự vật ở nhiều góc độ khác nhau bằng cách thay đổi điểm nhìn và góc nhìn.
---	--

1.2.3. Phân loại của đồ họa máy tính

Phân loại theo các lĩnh vực của đồ họa máy tính



Phân loại theo hệ tọa độ



▪ *Kỹ thuật đồ họa hai chiều*: là kỹ thuật đồ họa máy tính sử dụng hệ tọa độ hai chiều (hệ tọa độ phẳng), sử dụng rất nhiều trong kỹ thuật xử lý bản đồ, đồ thị.

▪ *Kỹ thuật đồ họa ba chiều*: là kỹ thuật đồ họa máy tính sử dụng hệ tọa độ ba chiều, đòi hỏi rất nhiều tính toán và phức tạp hơn nhiều so với kỹ thuật đồ họa hai chiều.

Các lĩnh vực của đồ họa máy tính:

Kỹ thuật xử lý ảnh (*Computer Imaging*): sau quá trình xử lý ảnh cho ta ảnh số của đối tượng. Trong quá trình xử lý ảnh sử dụng rất nhiều các kỹ thuật phức tạp: kỹ thuật khôi phục ảnh, kỹ thuật làm nổi ảnh, kỹ thuật xác định biên ảnh.

Kỹ thuật nhận dạng (*Pattern Recognition*): từ những ảnh mẫu có sẵn ta phân loại theo cấu trúc, hoặc theo các tiêu chí được xác định từ trước và bằng các thuật toán chọn lọc để có thể phân tích hay tổng hợp ảnh đã cho thành một tập hợp các ảnh gốc, các ảnh gốc này được lưu trong một thư viện và căn cứ vào thư viện này ta xây dựng được các thuật giải phân tích và tổ hợp ảnh.

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ

Kỹ thuật tổng hợp ảnh (*Image Synthesis*): là lĩnh vực xây dựng mô hình và hình ảnh của các vật thể dựa trên các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng.

Các hệ CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture System): kỹ thuật đồ hoạ tập hợp các công cụ, các kỹ thuật trợ giúp cho thiết kế các chi tiết và các hệ thống khác nhau: hệ thống cơ, hệ thống điện, hệ thống điện tử....

Đồ hoạ trình bày (*Presentation Graphics*): gồm các công cụ giúp hiển thị các số liệu thí nghiệm một cách trực quan, dựa trên các mẫu đồ thị hoặc các thuật toán có sẵn.

Đồ hoạ hoạt hình và nghệ thuật: bao gồm các công cụ giúp cho các hoạ sĩ, các nhà thiết kế phim hoạt hình chuyên nghiệp làm các kỹ xảo hoạt hình, vẽ tranh... Ví dụ: phần mềm 3D Studio, 3D Animation, 3D Studio Max.

1.2.4. Các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ hoạ

Đồ hoạ máy tính là một trong những lĩnh vực lý thú nhất và phát triển nhanh nhất của tin học. Ngay từ khi xuất hiện nó đã có sức lôi cuốn mãnh liệt, cuốn hút rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, quản lý... Tính hấp dẫn của nó có thể được minh hoạ rất trực quan thông qua các ứng dụng của nó.

▪ Xây dựng giao diện người dùng (*User Interface*)

Giao diện đồ hoạ thực sự là cuộc cách mạng mang lại sự thuận tiện và thoải mái cho người dùng ứng dụng. Giao diện WYSIWYG và WIMP đang được đa số người dùng ưu thích nhờ tính thân thiện, dễ sử dụng của nó.

▪ Tạo các biểu đồ trong thương mại, khoa học, kỹ thuật

Các ứng dụng này thường được dùng để tóm lược các dữ liệu về tài chính, thống kê, kinh tế, khoa học, toán học... giúp cho nghiên cứu, quản lý... một cách có hiệu quả.

▪ Tự động hoá văn phòng và chế bản điện tử

▪ Thiết kế với sự trợ giúp của máy tính (*CAD_CAM*)

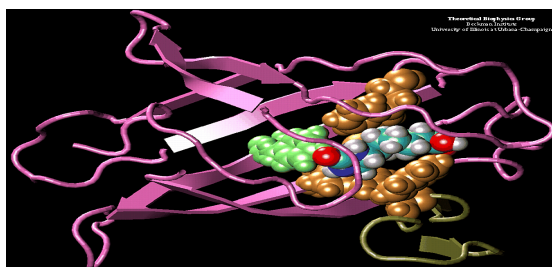
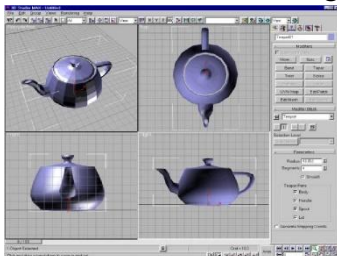
▪ Lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và mô phỏng

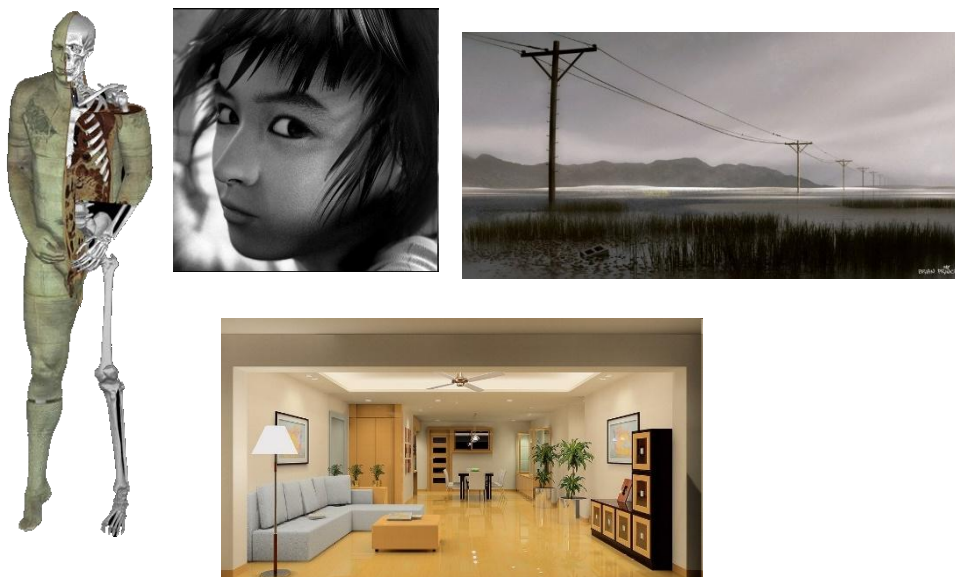
▪ Điều khiển các quá trình sản xuất (*Process Control*)

▪ Lĩnh vực bản đồ (*Cartography*)

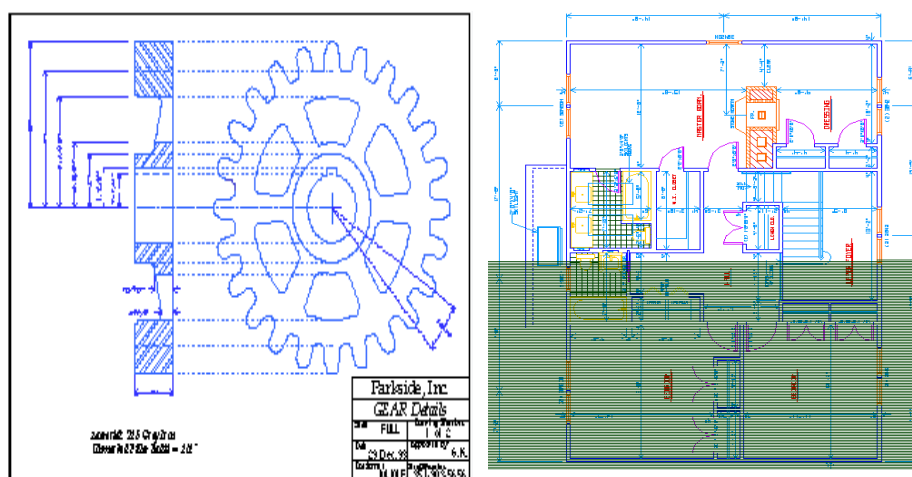
▪ Giáo dục và đào tạo

Một số ví dụ của ứng dụng kỹ thuật đồ hoạ:





Hình 1.4 Các ứng dụng của kỹ thuật đồ họa



Hình 1.5 Hệ ứng dụng CAD - CAM

1.2.5. Các chuẩn giao diện của hệ đồ họa

Mục tiêu căn bản của các chuẩn cho phần mềm đồ họa là đảm bảo tính tương thích. Khi các công cụ được thiết kế với hàm đồ họa chuẩn, phần mềm có thể được di chuyển một cách dễ dàng từ hệ phần cứng này sang hệ phần cứng khác và được dùng trong nhiều cài đặt và ứng dụng khác nhau.

GKS (Graphics Kernel System): chuẩn xác định các hàm đồ họa chuẩn, được thiết kế như một tập hợp các công cụ đồ họa hai chiều và ba chiều.

GKS Functional Description, ANSI X3.124 - 1985. GKS - 3D Functional Description, ISO Doc #8805:1988. CGI (Computer Graphics Interface System): hệ chuẩn cho các phương pháp giao tiếp với các thiết bị ngoại vi.

CGM (Computer Graphics Metafile): xác định các chuẩn cho việc lưu trữ và chuyển đổi hình ảnh.

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ họa

VRML (Virtual Reality Modeling Language): ngôn ngữ thực tại ảo, một hướng phát triển trong công nghệ hiển thị được đề xuất bởi hãng Silicon Graphics, sau đó đã được chuẩn hóa như một chuẩn công nghiệp.

PHIGS (Programmers Hierarchical Interactive Graphics Standard): xác định các phương pháp chuẩn cho các mô hình thời gian thực và lập trình hướng đối tượng.

PHIGS Functional Description, ANSI X3.144 - 1985.+ Functional Description, 1988, 1992.

OpenGL thư viện đồ họa của hãng Silicon Graphics, được xây dựng theo đúng chuẩn của một hệ đồ họa năm 1993.

DIRECTX thư viện đồ họa của hãng Microsoft, Direct X/Direct3D 1997

1.3. PHẦN CỨNG ĐỒ HOẠ (GRAPHICS HARDWARE)

1.3.1. Các thành phần phần cứng của hệ đồ họa tương tác

CPU: thực hiện các chương trình ứng dụng.

Bộ xử lý hiển thị (Display Processor): thực hiện công việc hiển thị dữ liệu đồ họa.

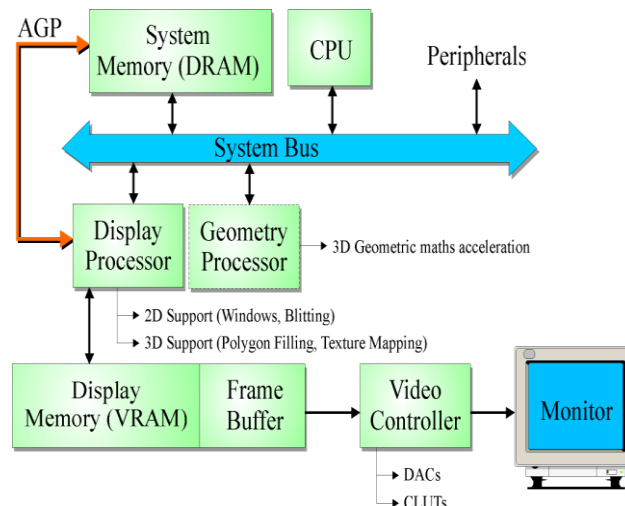
Bộ nhớ hệ thống (System Memory): chứa các chương trình và dữ liệu đang thực hiện.

Gói phần mềm đồ họa (Graphics Package): cung cấp các hàm đồ họa cho chương trình ứng dụng

Phần mềm ứng dụng (Application Program): phần mềm đồ họa ứng dụng.

Bộ đệm (Frame buffer): có nhiệm vụ chứa các hình ảnh hiển thị.

Bộ điều khiển màn hình (Video Controller): điều khiển màn hình, chuyển dữ liệu dạng số ở frame buffer thành các điểm sáng trên màn hình.



Hình 1.6 Các thành phần phần cứng của hệ đồ họa tương tác

1.3.2. Máy in

Dot size: đường kính của một điểm in bé nhất mà máy in có thể in được

Addressability: khả năng địa chỉ hoá các điểm in có thể có trên một đơn vị độ dài (dot per inch)

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ

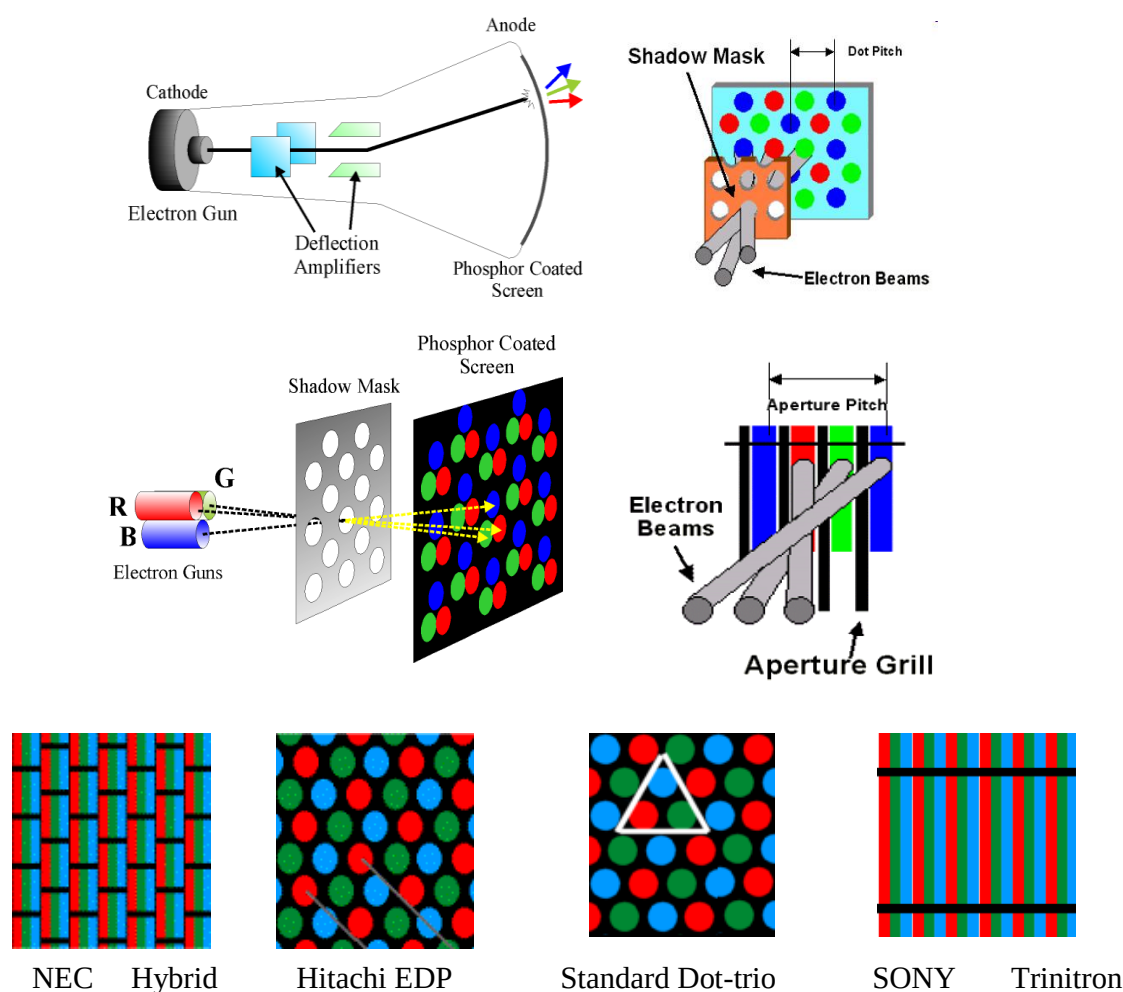
Dot size	Point per inch		
8 - 20/ 100 inch	200, 600		
5/1000 inch	1500	Máy vẽ	6,15/1000 inch

1000, 2000 **1.3.3. Màn hình CRT** Một chùm các tia điện tử (tia âm cực) phát ra từ một súng điện tử, vượt qua cuộn lái tia dẫn đến vị trí xác định trên màn hình được phủ một lớp phosphor. Tại mỗi vị trí tương tác với tia điện tử hạt phosphor sẽ phát lên một chấm sáng nhỏ. Nhưng chấm sáng sẽ mờ dần rất nhanh nên cần có cách nào nó duy trì ảnh trên màn hình. Một trong các cách là: lặp đi lặp lại nhiều lần việc vẽ lại ảnh thật nhanh bằng cách hướng các tia điện tử trở lại vị trí cũ. Gọi là làm tươi (refresh CRT).

Số lượng tối đa các điểm có thể hiển thị trên một CRT được gọi là độ phân giải (Resolution). Hay độ phân giải là số lượng các điểm có thể được vẽ theo chiều ngang và chiều dọc (được xem như tổng số điểm theo mỗi hướng) của màn hình.

Kích thước vật lý của màn hình đồ hoạ được tính từ độ dài của đường chéo màn hình. Thường dao động từ 12-27 inch, hoặc lớn hơn.

Thuộc tính khác của màn hình là tỷ số phương (aspect ratio). Nó là tỷ lệ của các điểm dọc và các điểm ngang cần để phát sinh các đoạn thẳng có độ dài đơn vị theo cả hai hướng trên màn hình. Màn hình có tỷ số phương khác một, thì hình vuông hiển thị trên đó thành hình chữ nhật còn hình tròn thành hình ellipse.



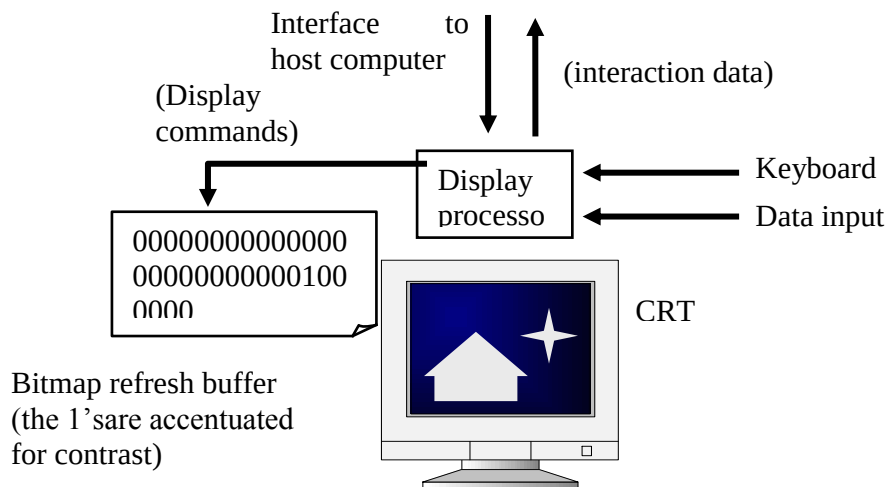
Hình 1.7 Công nghệ màn hình CRT

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ hoạ

Màn hình dạng điểm (Raster Display): thường gặp nhất trong số các dạng màn hình sử dụng CRT trên công nghệ truyền hình. Mỗi điểm trên màn hình được gọi là pixel. Các thông tin về ảnh hiển thị trên màn hình được lưu trữ trong một vùng bộ nhớ gọi là vùng đệm làm tươi (Refresh buffer) hay là vùng đệm khung (Frame Buffer). Vùng lưu trữ tập các giá trị cường độ sáng của toàn bộ các điểm trên màn hình và luôn tồn tại một cách song ánh giữa mỗi điểm trên màn hình và mỗi phần tử trong vùng này.

Để tạo ra hình ảnh đen trắng, đơn giản chỉ cần lưu thông tin của mỗi Pixel là một bit (0,1) (xem hình 1.8). Trong trường hợp ảnh nhiều màu thì cần nhiều bit hơn, nếu thông tin mỗi pixel được lưu bằng b bit thì ta có thể có 2^b giá trị màu phân biệt cho pixel đó.

Ví dụ mô hình đồ hoạ điểm ngôi nhà và ngôi sao.

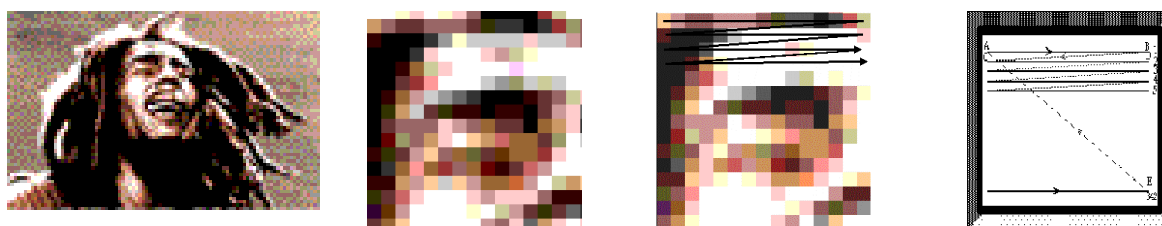


Hình 1.8 Song ánh giữa vùng đệm khung và màn hình

Trong các màn hình màu, người ta định nghĩa tập các màu làm việc trong một bảng tra (LookUp Table - LUT). Mỗi phần tử của LUT được định nghĩa một bộ ba giá trị (RGB) mô tả một màu nào đó. Khi cần sử dụng một màu, ta chỉ cần chỉ định số thứ tự (index) tương ứng của màu đó trong LUT, số phần tử trong bảng LUT chính là số màu có thể được hiển thị cùng một lúc trên màn hình.

X: 0 , Xmax2 màu/ 1 bit	640 x 480 x 16 → Video RAM = 0.59MB
Y: 0 , Ymax16 màu/ 4 bit ;256 màu/ 8bit	1024 x 1024 x 24 → Video RAM = 8MB
2^{16} màu/ 16 bit ; 2^{24} màu/ 24 bit	

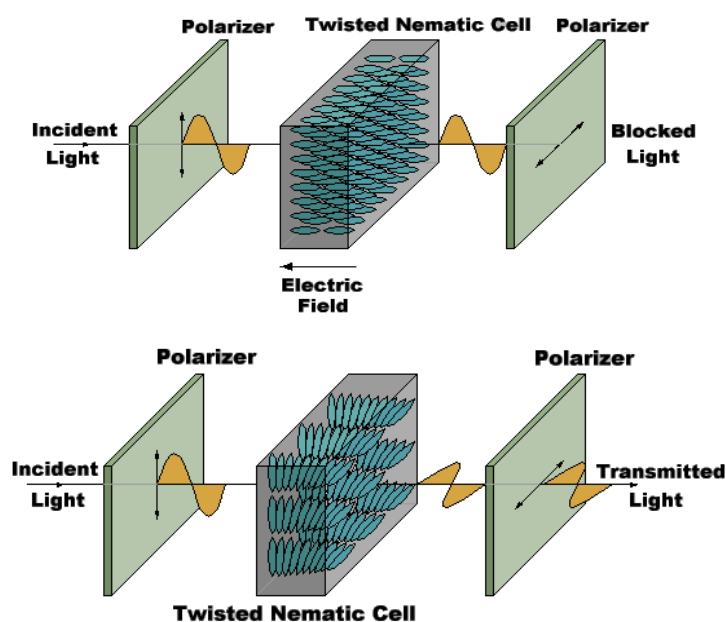
Việc làm tươi trên màn hình dạng này được thực hiện ở tốc độ 60 - 80 khung/giây. Đôi khi tốc độ làm tươi còn được biểu diễn bằng đơn vị Hertz (Hz - số chu kỳ trên/giây), trong đó một chu kỳ tương ứng với một khung (frame). Vậy tốc độ làm tươi 60 khung/giây đơn giản là 60 Hz. Khi đạt đến cuối mỗi dòng quét, tia điện tử quay trở lại bên trái của màn hình để bắt đầu dòng quét kế tiếp. Việc quay trở về bên trái màn hình sau khi làm tươi mỗi dòng quét được gọi là tia hồi ngang (Horizontal retrace). Và tới cuối mỗi frame, tia điện tử (tia hồi dọc - Vertical retrace) quay trở lại góc bên trái của màn hình để chuẩn bị bắt đầu frame kế tiếp.



Hình 1.9 Quét màn và quét dòng của màn hình CRT

1.3.4. Màn hình tinh thể lỏng (Liquid Crystal Display – LCD)

Dựa vào công nghệ truyền ánh sáng qua điện cực mà đặt giữa là cuộn dây xoắn. Khi chưa có từ trường (chưa có dòng điện) ở cuộn dây thì ánh sáng truyền thẳng, khi có từ trường thì ánh sáng truyền đổi chiều.



Hình 1.10 Công nghệ truyền ánh sáng trong màn hình tinh thể lỏng

CRT Displays (màn hình CRT)

Advantages (ưu điểm)	Disadvantages (nhược điểm)
Đáp ứng nhanh (có độ phân giải cao)	Lớn và nặng (typ. 70x70 cm, 15 kg)
Màu sắc đa dạng (Có độ sâu và rộng)	Tiêu tốn nguồn điện cao (typ. 140W)
Màu sắc bão hoà và tự nhiên	Có hại cho sức khoẻ vì trường điện từ và từ tính
Công nghệ không quá đắt và hoàn thiện	Màn hình nhấp nháy (at 50-80 Hz)
Góc nhìn rộng, tương phản và độ sáng cao	Hình hay bị méo tại 4 góc

LCD Displays (màn hình tinh thể lỏng)

Advantages (ưu điểm)	Disadvantages (nhược điểm)
Hình dáng nhỏ, trọng lượng nhẹ (approx 1/6 of CRT, typ. 1/5 of CRT)	Giá thành cao (presently 3x CRT)
Tiêu tốn nguồn thấp (typ. 1/4 of CRT)	Góc nhìn hẹp hơn (typ. +/- 50 degrees)
Màn hình phẳng tuyệt đối nên không méo tại các góc	độ tương phản thấp (typ. 1:100)
	độ chói (độ ngời) thấp hơn (typ. 200 cd/m ²)

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật đồ họa

Màu sắc đều, ảnh sinh động Không bị hiệu ứng điện từ trường Có thể màn hình vừa lớn vừa rộng (>20 inch)	
---	--

Tóm tắt chương:

Sự ra đời của đồ họa máy tính thực sự là cuộc cách mạng trong giao tiếp giữa người dùng và máy tính. Với lượng thông tin trực quan, đa dạng và phong phú được truyền tải qua hình ảnh. Các ứng dụng đồ họa máy tính đã lôi cuốn nhiều người nhờ tính thân thiện, dễ dùng, kích thích khả năng sáng tạo và tăng đáng kể hiệu suất làm việc.

Đồ họa máy tính ngày nay được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, kinh doanh, quản lý... Các ứng dụng đồ họa rất đa dạng, phong phú và phát triển liên tục không ngừng. Ngày nay, hầu như không có chương trình ứng dụng nào mà không sử dụng kỹ thuật đồ họa để làm tăng tính hấp dẫn cho mình.

Một hệ thống đồ họa bao giờ cũng gồm hai phần chính đó là phần cứng và phần mềm. Phần cứng bao gồm các thiết bị hiển thị (thiết bị xuất) và các thiết bị nhập. Tiêu biểu nhất là màn hình, có hai loại màn hình thông dụng là CRT và LCD.

Bài tập:

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của màn hình dạng điểm. Nêu các khái niệm vùng đệm khung, độ phân giải, tỷ số phương.... của màn hình loại này?
2. Ý nghĩa và hoạt động của bảng tra LUT?
3. Tính Video Ram của các màn hình lần lượt có độ phân giải là 640x480, 1024x768, 1280x1024 mà có mỗi pixel được mô tả lần lượt là 8bít, 12 bit, 24 bit.
4. Nếu chúng ta dùng các giá trị 12bit cho mỗi pixel trong một bảng tham chiếu lookup table, có bao nhiêu hạng mục mà lookup table có được?
5. Tại sao phải chuẩn hóa các phần mềm đồ họa? Liệt kê các chuẩn hóa đó.

CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI THUẬT SINH THỰC THỂ CƠ SỞ

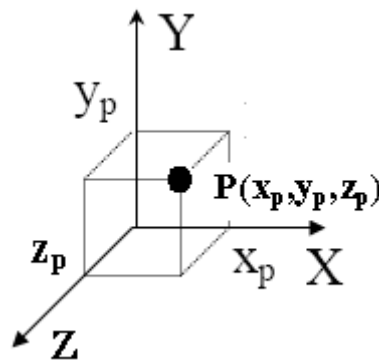
2.1. CÁC HỆ THỐNG TOẠ ĐỘ TRONG ĐỒ HOẠ

Trong lĩnh vực kỹ thuật đồ họa, chúng ta phải hiểu được rằng thực chất của đồ họa là làm thế nào để có thể mô tả và biến đổi được các đối tượng trong thế giới thực trên máy tính. Bởi vì, các đối tượng trong thế giới thực được mô tả bằng tọa độ thực. Trong khi đó, hệ tọa độ thiết bị lại sử dụng hệ tọa độ nguyên để hiển thị các hình ảnh. Đây chính là vấn đề cơ bản cần giải quyết. Ngoài ra, còn có một khó khăn khác nữa là với các thiết bị khác nhau thì có các định nghĩa khác nhau. Do đó, cần có một phương pháp chuyển đổi tương ứng giữa các hệ tọa độ và đối tượng phải được định nghĩa bởi các thành phần đơn giản như thế nào để có thể mô tả gần đúng với hình ảnh thực bên ngoài.

Hai mô hình cơ bản của ứng dụng đồ họa là dựa trên mẫu số hóa và dựa trên đặc trưng hình học. Trong ứng dụng đồ họa dựa trên mẫu số hóa thì các đối tượng đồ họa được tạo ra bởi lưới các pixel rời rạc. Các pixel này có thể được tạo ra bằng các chương trình vẽ, máy quét, ... Các pixel này mô tả tọa độ xác định vị trí và giá trị mẫu. Thuận lợi của ứng dụng này là dễ dàng thay đổi ảnh bằng cách thay đổi màu sắc hay vị trí của các pixel, hoặc di chuyển vùng ảnh từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, điều bất lợi là không thể xem xét đối tượng từ các góc nhìn khác nhau. Ứng dụng đồ họa dựa trên đặc trưng hình học bao gồm các đối tượng đồ họa cơ sở như đoạn thẳng, đa giác,.... Chúng được lưu trữ bằng các mô hình và các thuộc tính. Ví dụ : đoạn thẳng được mô hình bằng hai điểm đầu và cuối, có thuộc tính như màu sắc, độ dày. Người sử dụng không thao tác trực tiếp trên các pixel mà thao tác trên các thành phần hình học của đối tượng.

2.1.1. Hệ tọa độ thực (WCS – World Coordinate System)

Một trong những hệ tọa độ thực thường được dùng để mô tả các đối tượng trong thế giới thực là hệ tọa độ Descartes. Với hệ tọa độ này, mỗi điểm P được biểu diễn bằng một cặp tọa độ $P(x_p, y_p, z_p)$ với $x_p, y_p, z_p \in \mathbb{R}$



Hình 2.1 Hệ tọa độ thực.

Ox, Oy, Oz là trục tọa độ

x_p, y_p, z_p : tọa độ của P

2.1.2. Hệ tọa độ thiết bị (DCS – Device Coordinate System)

Hệ tọa độ thiết bị (device coordinates) được dùng cho một thiết bị xuất cụ thể nào đó, ví dụ như máy in, màn hình,.. Trong hệ tọa độ thiết bị thì các điểm cũng được mô tả bởi cặp tọa độ (x,y) . Tuy nhiên, khác với hệ tọa độ thực là $x, y \in \mathbb{N}$. Điều này có nghĩa là các điểm trong hệ tọa độ thực được định nghĩa liên tục, còn các điểm trong hệ tọa độ thiết bị là rời rạc. Ngoài ra, các tọa độ x, y của hệ tọa độ thiết bị chỉ biểu diễn được trong một giới hạn nào đó của $\mathbb{N}$. Ví dụ : Độ phân giải của màn hình trong chế độ đồ họa là 640x480. Khi đó, $x \in (0,639)$ và $y \in (0,479)$ (xem hình 2.2).



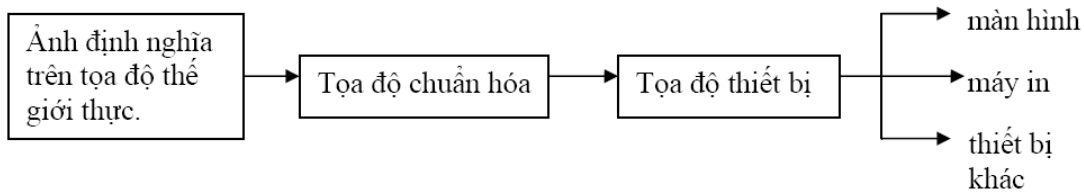
Hình 2.2 Hệ tọa độ trên màn hình

2.1.3. tọa độ thiết bị chuẩn (NDCS – Normalized Device Coordinate System)

Do cách định nghĩa các hệ tọa độ thiết bị khác nhau nên một hình ảnh hiển thị được trên thiết bị này là chính xác thì chưa chắc hiển thị chính xác trên thiết bị khác. Người ta xây dựng một hệ tọa độ thiết bị chuẩn đại diện chung cho tất cả các thiết bị để có thể mô tả các hình ảnh mà không phụ thuộc vào bất kỳ thiết bị nào.

Trong hệ tọa độ chuẩn, các tọa độ x, y sẽ được gán các giá trị trong đoạn từ $[0,1]$. Như vậy, vùng không gian của hệ tọa độ chuẩn chính là hình vuông đơn vị có góc trái dưới $(0, 0)$ và góc phải trên là $(1, 1)$.

Quá trình mô tả các đối tượng thực như sau (xem hình 2.3):



Hình 2.3 Hệ tọa độ trên màn hình.

2.2. ĐIỂM VÀ ĐOẠN THẲNG

2.2.1. Điểm

Trong hệ tọa độ hai chiều (mặt phẳng) thì điểm được biểu diễn $P(x,y)$, ngoài ra nó còn có tính chất màu sắc. Ví dụ để vẽ một điểm ta có hàm $putpixel(x,y,color)$.

2.2.2. Đoạn thẳng

▪ Biểu diễn tường minh: $y = f(x)$

Một đoạn thẳng được xác định nếu biết 2 điểm thuộc nó. Phương trình đoạn thẳng đi qua 2 điểm $P(x_1, y_1)$ và $Q(x_2, y_2)$ như sau:

$$(y - y_1) / (x - x_1) = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

$$(y-y_1)(x_2-x_1)=(x-x_1)(y_2-y_1)$$

$$(x_2-x_1)y=(y_2-y_1)x + y_1(x_2-x_1) - x_1(y_2-y_1)$$

$$y = ((y_2-y_1)/(x_2-x_1))x + y_1 - ((y_2-y_1)/(x_2-x_1))x_1$$

$$y = kx + b$$

$$k = (y_2-y_1)/(x_2-x_1) \text{ Độ dốc hay hệ số góc của đường}$$

$$b = y_1 - kx_1 \text{ Đoạn chắn trên trục y}$$

$$\Delta y = k\Delta x \text{ (tức là khi } x \text{ thay đổi thì } y \text{ thay đổi theo)}$$

▪ Biểu diễn không tường minh: $ax+by+c=0$

$$\text{Ta có: } (y_2-y_1)x - (x_2-x_1)y + (x_2-x_1)y_1 - (y_2-y_1)x_1 = 0$$

$$(y_2-y_1)x - (x_2-x_1)y + x_2y_1 - x_1y_2 = 0$$

$$\text{hay } ax + by + c = 0$$

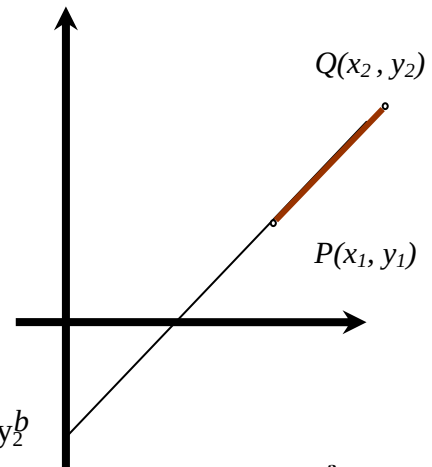
$$\text{Trong đó } a = (y_2-y_1), b = -(x_2-x_1) \text{ và } c = x_2y_1 - x_1y_2$$

▪ Biểu diễn thông qua tham số:

$$P(u) = P_1 + u(P_2 - P_1) \quad \text{có } u \in [0,1]$$

$$x(u) = x_1 + u(x_2 - x_1)$$

$$y(u) = y_1 + u(y_2 - y_1)$$



Hình 2.4 Vẽ đoạn thẳng PQ

2.3. CÁC GIẢI THUẬT XÂY DỰNG THỰC THỂ CƠ SỞ

2.3.1. Giải thuật vẽ đoạn thẳng thông thường

Nguyên lý chung: cho một thành phần tọa độ x hay y biến đổi theo từng đơn vị và tính độ nguyên còn lại sao cho gần với tọa độ thực nhất.

$$\text{Ta có } y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) - y_1$$

Cho x thay đổi tìm y, trong bài này cho x_1 thay đổi tiến tới x_2 ta chọn đơn vị nhỏ nhất của màn hình $\Delta x=1$.

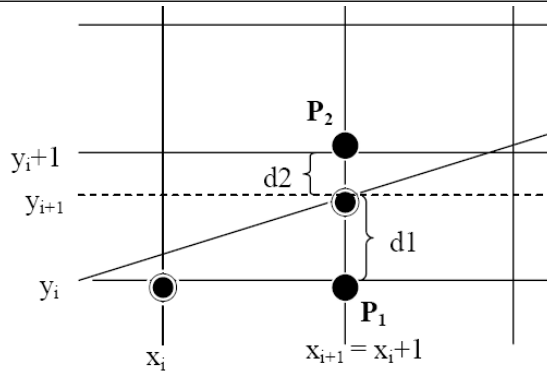
Giải thuật thông thường:

```
void dline(int x1,int y1, int x2,int y2, int color) {  
    float y;    int x;  
    for (x=x1; x<=x2; x++) {  
        y = y1 + (x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) ;  
        putpixel(x, Round(y), color );  
    } }  

```

2.3.2. Giải thuật Bresenham

1960 Bresenham thuộc IBM tìm ra các điểm gần với đường thẳng dựa trên độ phân giải hữu hạn. Giải thuật này loại bỏ được các phép toán chia và phép toán làm tròn như ta đã thấy trong giải thuật trên. Xét đoạn thẳng với $0 < k < 1$



Hình 2.5 Mô tả giải thuật Bresenham ($0 < k < 1$)

Gọi (x_{i+1}, y_{i+1}) là điểm thuộc đoạn thẳng, ta có $y_{i+1} = k(x_{i+1}) + b$

$$d_1 = y_{i+1} - y_i = k(x_{i+1}) + b - y_i$$

$$d_2 = y_{i+1} - y_{i+1} = y_{i+1} - k(x_{i+1}) - b - \text{Nếu } d_1 \leq d_2 \Rightarrow y_{i+1} = y_i$$

$$\text{- Ngược lại } d_1 > d_2 \Rightarrow y_{i+1} = y_i + 1$$

$$\text{Đặt } D = d_1 - d_2 = 2k(x_{i+1}) - 2y_i + 2b - 1$$

$$\text{Có } k = \Delta y / \Delta x \text{ và đặt } P_i = \Delta x D = \Delta x (d_1 - d_2)$$

$$P_i = \Delta x (2\Delta y / \Delta x (x_{i+1}) - 2y_i + 2b - 1) = 2\Delta y x_{i+1} + 2\Delta y - 2\Delta x y_i + 2b\Delta x - \Delta x$$

Ta tính bước tiếp:

$$P_{i+1} = 2\Delta y x_{i+1} + 2\Delta y - 2\Delta x y_{i+1} + 2b\Delta x - \Delta x$$

$$P_{i+1} - P_i = -2\Delta x (y_{i+1} - y_i) + 2\Delta y (x_{i+1} - x_i)$$

Có $x_{i+1} = x_i + 1$ nên:

$$P_{i+1} - P_i = -2\Delta x (y_{i+1} - y_i) + 2\Delta y = 2\Delta y - 2\Delta x (y_{i+1} - y_i)$$

$$\text{Nếu } P_i \leq 0 \text{ thì } y_{i+1} = y_i \rightarrow P_{i+1} = P_i + 2\Delta y$$

$$\text{Nếu } P_i > 0 \text{ thì } y_{i+1} = y_i + 1 \rightarrow P_{i+1} = P_i + 2\Delta y - 2\Delta x$$

Tính giá trị đầu: P_1 ?

$$P_1 = \Delta x (d_1 - d_2) = \Delta x (2\Delta y / \Delta x (x_1 + 1) - 2y_1 + 2b - 1) \\ = 2\Delta y x_1 + 2\Delta y - 2\Delta x y_1 + 2b\Delta x - \Delta x$$

$$\text{Có } y_1 = kx_1 + b = \Delta y / \Delta x x_1 + b$$

$$P_1 = 2\Delta y x_1 + 2\Delta y - 2\Delta x ((\Delta y / \Delta x) x_1 + b) + 2b\Delta x - \Delta x \\ = 2\Delta y x_1 + 2\Delta y - 2\Delta y x_1 - 2b\Delta x + 2b\Delta x - \Delta x$$

$$P_1 = 2\Delta y - \Delta x$$

	<pre>void Bre_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int c){</pre>
$x = x_1; y = y_1;$ $dx = x_2 - x_1;$ $dy = y_2 - y_1;$	22

Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở

Hình 2.6 Sơ đồ khối thuật toán Bresenham cho đường thẳng	<pre> int x, y, dx, dy, p; y = y1; dx = x2 - x1; dy = y2 - y1; p = 2*dy - dx; for (x=x1; x<=x2; x++) { putpixel(x, y, c); if (p <= 0) p+=2*dy; //p=p+2dy else { p+=2*(dy- dx); //p=p+2dy-2dx y++; } } </pre>
--	--

Xét 4 trường hợp của k:

0<k<1	k>1	-1<k<0	k<-1
int p=2*dy-dx;	int p=dy-2*dx;	int p=2*dy+dx;	int p=-dy-2*dx;
if (p>=0) { p+=2*dy-2*dx; y++; } else p+=2*dy;	if (p<=0) { p+=2*dy- 2*dx; x++; } else p+=-2*dx;	if (p<=0) { p+=2*dy+2*dx; y--; } else p+=2*dy;	if (p>=0) { p+=-2*dy- 2*dx; x--; } else p+=-2*dx;

2.3.3. Giải thuật trung điểm-Midpoint

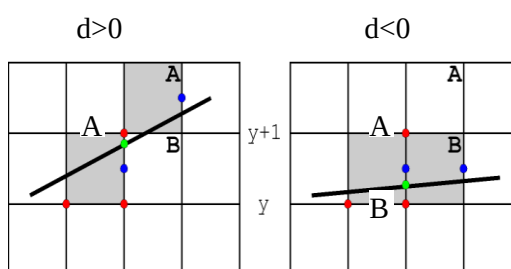
Jack Bresenham 1965/Pitteway 1967, áp dụng cho việc sinh các đường thẳng và đường tròn 1985. Xét trung điểm của đoạn AB (M)

Nếu M ở trên đoạn thẳng AB thì chọn B còn

M ở dưới đoạn thẳng AB chọn A

Công thức đơn giản hơn, tạo được các điểm tương tự như với Bresenham

$d = f(x_i + 1, y_i + 1/2)$ là trung điểm của đoạn AB



Hình 2.7 Mô tả giải thuật Midpoint

So sánh hay kiểm tra M sẽ được thay bằng việc xét giá trị d.

- $d < 0$ điểm B được chọn khi đó $y_{i+1} = y_i$
- $d > 0$ điểm A được chọn khi đó $y_{i+1} = y_i + 1$

Trường hợp $d = 0$ chúng ta có thể chọn điểm bất kỳ hoặc A, hoặc B. Sử dụng phương pháp biểu diễn không tường minh

$$f(x,y) = ax + by + c = 0 \quad (1) \quad dx = x_2 - x_1 \quad dy = y_2 - y_1$$

Biểu diễn tường minh:

$$y = (dy/dx)x + B \text{ hay } f(x,y) = 0 = xdy - ydx + Bdx \quad (2)$$

So sánh (1) và (2) ta có $a = dy$, $b = -dx$ và $c = Bdx$

Có $f(x,y) = 0$ với mọi (x,y) thuộc đường thẳng

Đặt $d_i = f(x_i + 1, y_i + 1/2) = a(x_i + 1) + b(y_i + 1/2) + c$

- Nếu chọn A ($d < 0$) thì M sẽ tăng theo 2 hướng x, y

$$d_{i+1} = f(x_i + 2, y_i + 3/2) = a(x_i + 2) + b(y_i + 3/2) + c$$

$$d_{i+1} - d_i = a + b \text{ Hay } d_{i+1} = d_i + dy - dx$$

- Nếu chọn B ($d > 0$) thì M sẽ tăng theo x

$$d_{i+1} = f(x_i + 2, y_i + 1/2) = a(x_i + 2) + b(y_i + 1/2) + c$$

$$d_{i+1} - d_i = a \text{ Hay } d_{i+1} = d_i + dy$$

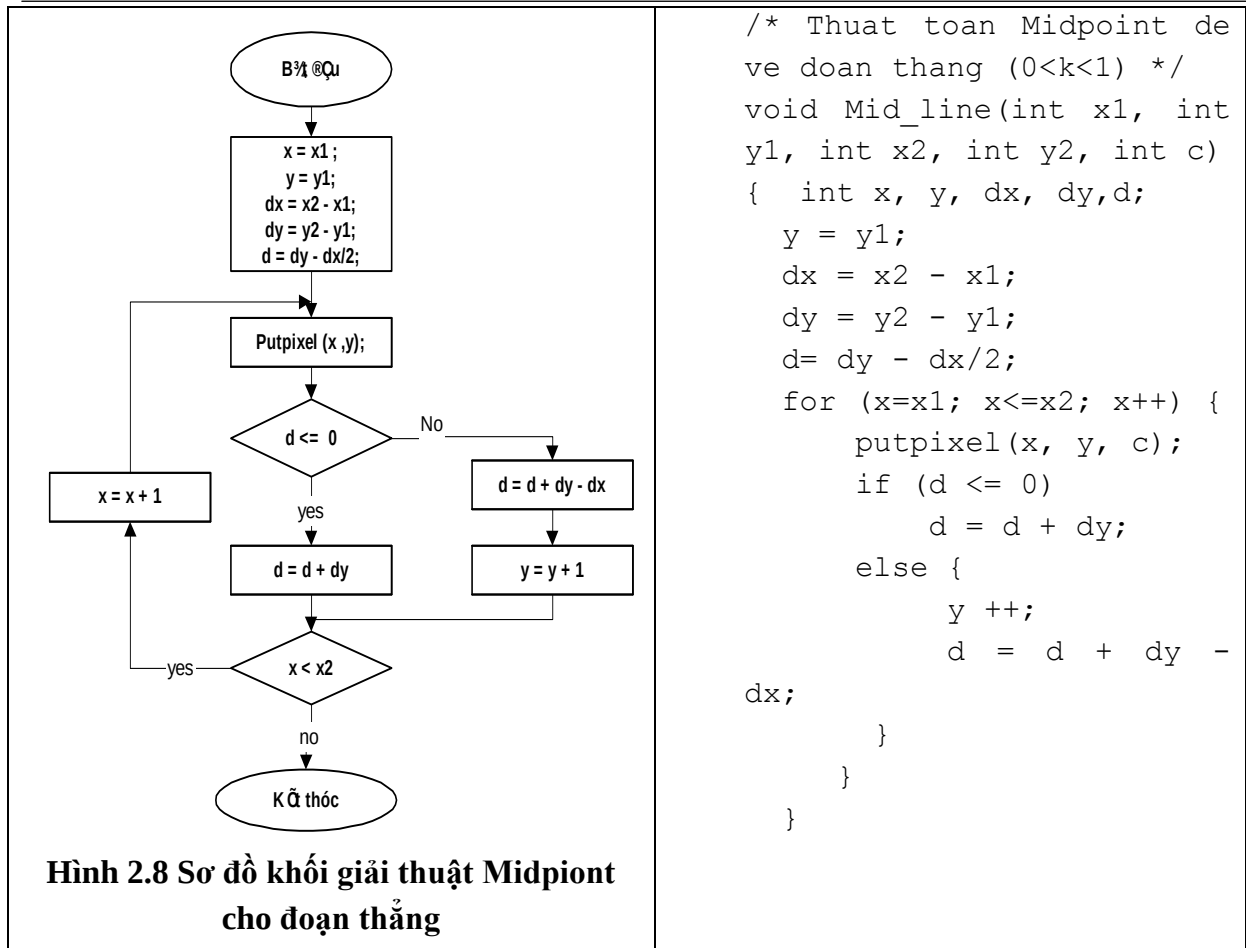
Tính d_1 ? $d_1 = f(x_1 + 1, y_1 + 1/2) = a(x_1 + 1) + b(y_1 + 1/2) + c$

$$= ax_1 + by_1 + c + a + 1/2 b = f(x_1, y_1) + a + b/2$$

Có (x_1, y_1) là điểm bắt đầu, nằm trên đoạn thẳng nên $f(x_1, y_1) = 0$

Vậy $d_1 = a + b/2 = dy - dx/2$

Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở

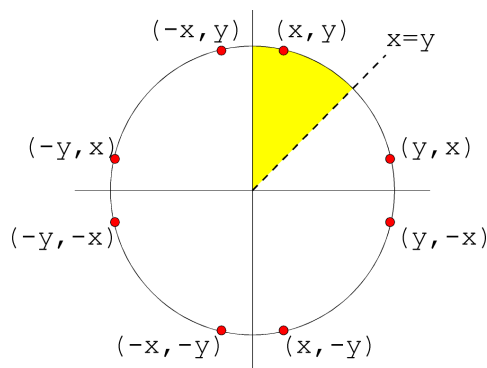


2.3.4. Giải thuật sinh đường tròn (Scan Converting Circles)(Bresenham)

- Phương trình đường tròn đi qua tâm có tọa độ (x_c, y_c) là:

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$$

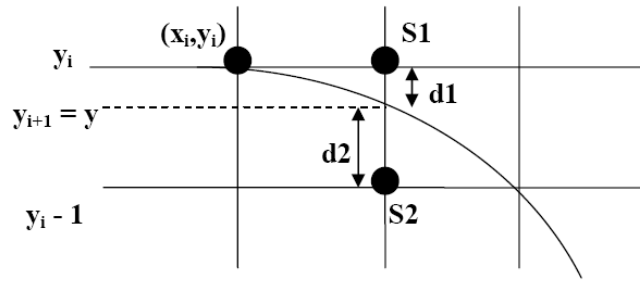
Hình tròn là hình đối xứng tám cách



Hình 2.9 Hình tròn đối xứng 8 phần

Để đơn giản ta xét tâm trùng gốc 0 thì phương trình đơn giản : $x^2 + y^2 = r^2$

Ta xét các điểm tạo ra từ góc phần tư thứ 2: từ 90^0 đến 45^0 , thực hiện theo hướng $+x, -y$



Hình 2.10 Mô tả giải thuật Bresenham

Giả sử bắt đầu x_i vậy $x_{i+1} = x_i + 1$

$$y^2 = r^2 - (x_i + 1)^2$$

$$d_1 = y_i^2 - y^2 = y_i^2 - r^2 - (x_i + 1)^2$$

$$d_2 = y^2 - (y_i - 1)^2 = r^2 - (x_i + 1)^2 - (y_i - 1)^2$$

$$p_i = d_1 - d_2 = 2(x_i + 1)^2 + y_i^2 + (y_i - 1)^2 - 2r^2$$

Xét: $p_i < 0$ ($d_1 < d_2$) chọn điểm nằm ngoài đường tròn $y_{i+1} = y_i$

$p_i \geq 0$ ($d_1 \geq d_2$) chọn điểm nằm trong đường tròn $y_{i+1} = y_i + 1$

$$p_i = 2(x_i + 1)^2 + 2y_i^2 - 2y_i - 2r^2$$

$$p_{i+1} = 2(x_i + 2)^2 + 2y_{i+1}^2 - 2y_{i+1} - 2r^2$$

$$p_{i+1} = p_i + 4x_i + 6 + 2y_{i+1}^2 - 2y_i^2 - 2y_{i+1} + 2y_i$$

$$p_{i+1} = p_i + 4x_i + 6 + 2(y_{i+1}^2 - y_i^2) - 2(y_{i+1} - y_i)$$

▪ Nếu $p_i < 0$ hay $y_{i+1} = y_i$

$$p_{i+1} = p_i + 4x_i + 6$$

▪ Nếu $p_i \geq 0$ hay $y_{i+1} = y_i + 1$

$$p_{i+1} = p_i + 4x_i + 6 - 4y_i + 2$$

$$p_{i+1} = p_i + 4(x_i - y_i) + 10$$

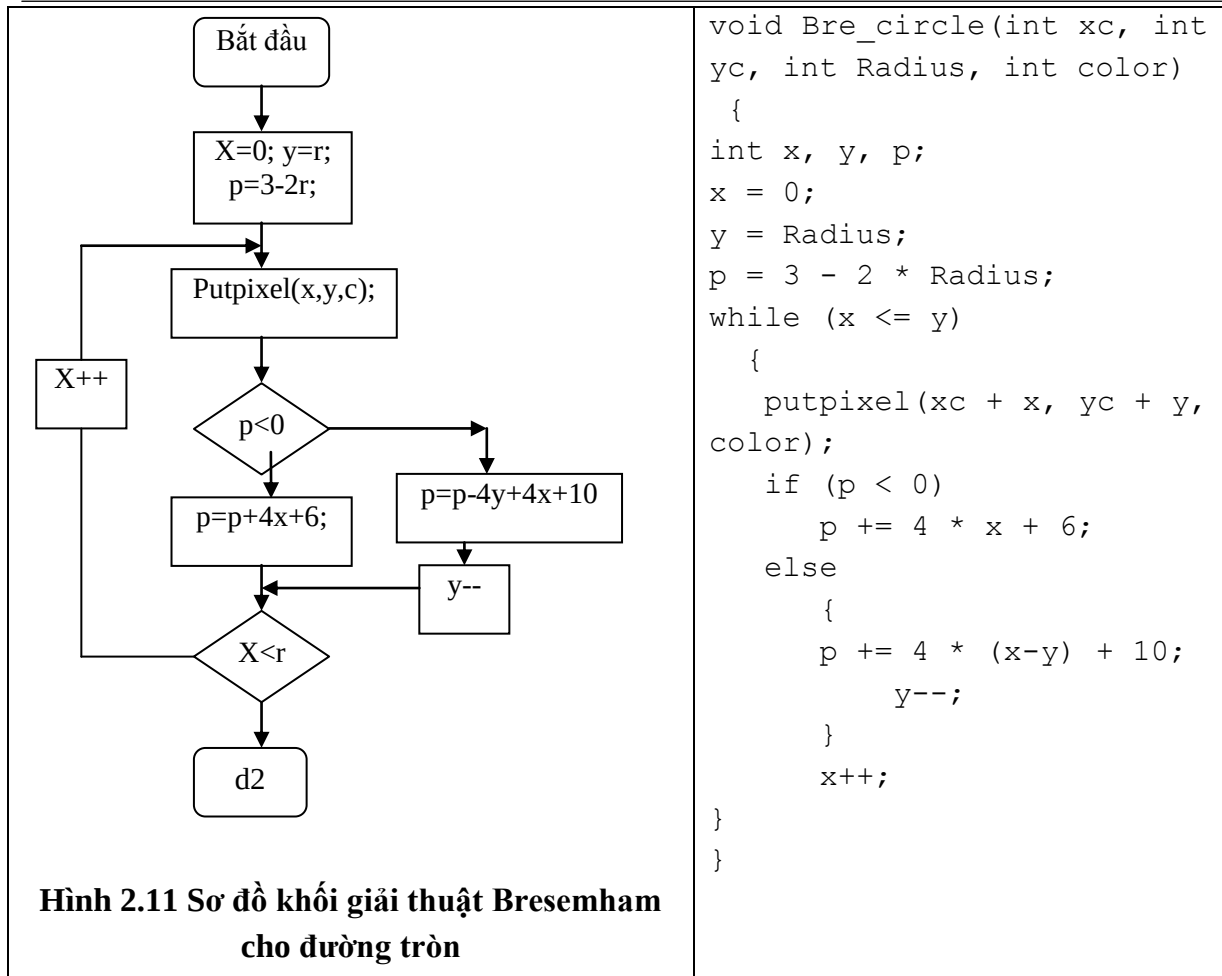
▪ Tính P_1 ? khi đó ứng với $x_1 = 0$ và $y_1 = r$

$$p_1 = 2(x_1 + 1)^2 + y_1^2 + (y_1 - 1)^2 - 2r^2$$

$$= 2 + r^2 + (r-1)^2 - 2r^2 = 3 - 2r$$

Giải thuật là:

Chương 2: Các giải thuật sinh thực thể cơ sở



Câu hỏi: lúc sử dụng tính đối xứng cho tám cách để vẽ một đường tròn đầy đủ từ các tọa độ pixel được tạo ứng với góc phần tư thứ hai. Một vài Pixel được vẽ hai lần, hiện tượng này gọi là Overstrike. Hãy chỉ định xem nơi nào xảy ra hiện tượng đó?

Trả lời: Tại (r,0) hoặc (0,r) và vị trí đường chéo: (αr , αr) trong đó $\alpha = 1/\sqrt{2} \approx 0.7071$

/* Thuật toán Bresenham để vẽ đường tròn */

```
#include <graphics.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#define pc(xc,yc,x,y) {
    putpixel(xc + x, yc + y, color);
    putpixel(xc - x, yc - y, color);
    putpixel(xc -y, yc +x, color);
    putpixel(xc +y, yc -x, color);
}
```

```
void Bresenham_Circle(int xc, int yc, int Radius, int color){
    int x, y, p;
    x = 0;
    y = Radius;
    p = 3 - 2 * Radius;
    pc(xc,yc, Radius,0); //vẽ 4 điểm đặc biệt
    while (x < y){
        if (d < 0)
            p += 4 * x + 6;
```

```

else{
p += 4 * (x-y) + 10;
y--;
}
x++;
pc(xc,yc, x,y);
pc(xc,yc, y,x);
}
pc(xc,yc, y,y); // ve 4 diem phan giac x=y
}

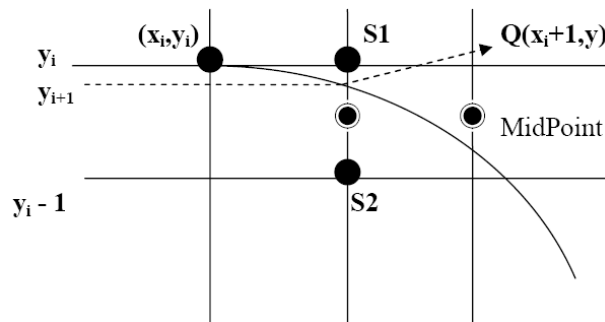
void main(){
int gr_drive = DETECT, gr_mode;
initgraph(&gr_drive, &gr_mode, "");
Bresenham_Circle(getmaxx() / 2, getmaxy() / 2, 150, 4);
getch();
closegraph();
}

```

2.3.5. Giải thuật sinh đường tròn Midpoint

Phương trình đường tròn không tường minh:

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$$



Hình 2.12 Mô tả giải thuật Midpoint

Nếu $f(x,y) = 0$ thì nằm trên đường tròn

$f(x,y) > 0$ thì nằm bên ngoài đường tròn

$f(x,y) < 0$ thì nằm bên trong đường tròn

Thực hiện giải thuật trên 1/8 đường tròn và lấy đối xứng cho các góc còn lại.

Với M là điểm giữa của AB

Với d_i là giá trị của đường tròn tại một điểm bất kỳ

Ta có: $d_i = f(x_i+1, y_i - 1/2) = (x_i + 1)^2 + (y_i - 1/2)^2 - r^2$

- $d_i < 0$ chọn A thì điểm kế cận sẽ dịch chuyển theo x một đơn vị

$$d_{i+1} = f(x_i + 2, y_i - 1/2)$$

$$= (x_i + 2)^2 + (y_i - 1/2)^2 - r^2$$

$$d_{i+1} - d_i = (x_i + 2)^2 - (x_i + 1)^2 = 2x_i + 3$$

$$d_{i+1} = d_i + 2x_i + 3$$